수학 수학1 · 지수와 로그 · 문제편

수학 · 수학1 · 지수와 로그 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

[기본] 1 [3점]

2 이상의 자연수 n에 대하여 $(-3)^n$의 n제곱근 중 실수인 것의 개수를 $f(n)$이라 하자. 이때 $\sum_{n=2}^{6} f(n)$의 값을 구하시오.

[기본] 2 [4점]

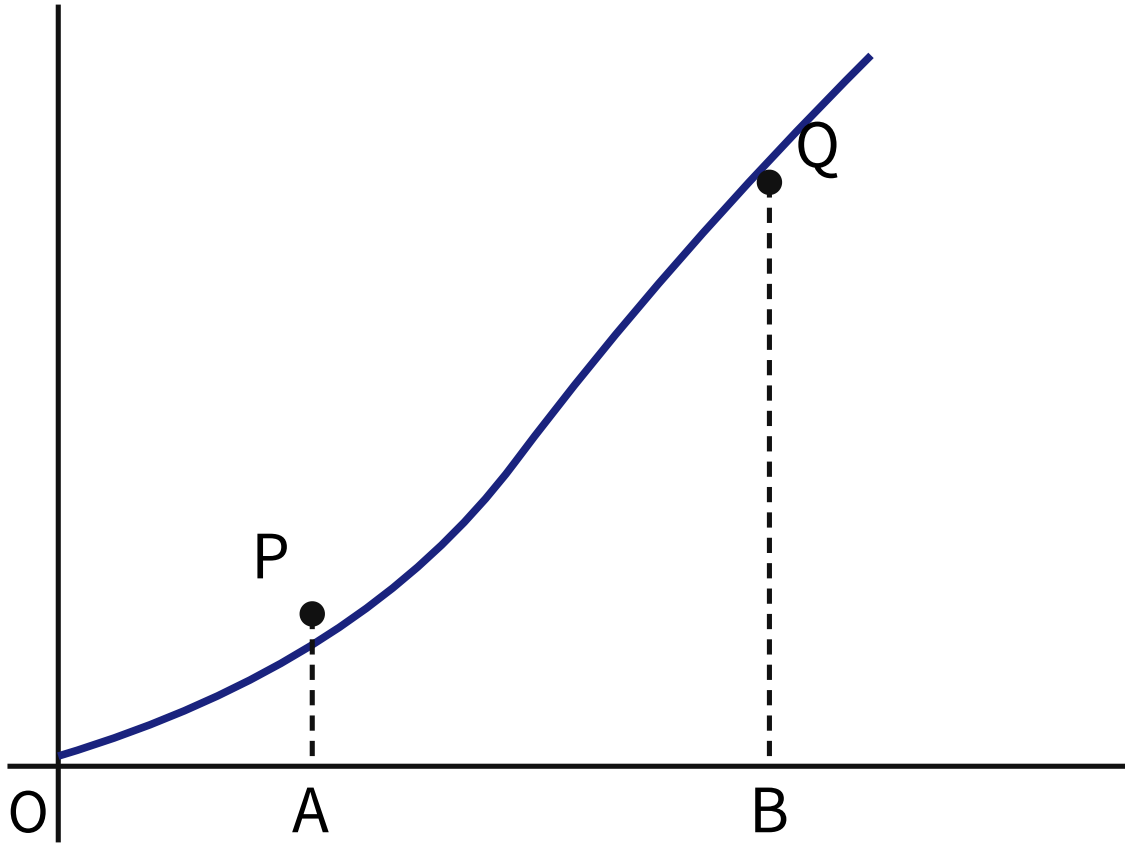
1보다 큰 두 실수 $a,\ b$가 $\log_a b + \log_b a = \dfrac{5}{2}, ab = 8$을 만족시킨다. $a < b$일 때, $a^2 + b^2$의 값을 구하시오.

[기본] 3 [4점]

양의 실수 x가 $x^{\log_2 x} = \dfrac{x^4}{64}$을 만족시킨다. 모든 x의 값의 곱을 구하시오.

[심화] 4 [4점]

1이 아닌 양수 a와 자연수 n에 대하여, 함수 $y = a^x$의 그래프 위의 두 점 $\mathrm{P}(1,\ a), \mathrm{Q}(3,\ a^3)$이 있다. 아래 그림과 같이 점 P에서 x축에 내린 수선의 발을 A, 점 Q에서 x축에 내린 수선의 발을 B라 하자. 사다리꼴 PABQ의 넓이가 26일 때, a^2의 값을 구하시오. (단, $a > 1$)



(그림에서 A의 x좌표는 1, B의 x좌표는 3)

[심화] 5 [4점]

세 수 $A = \sqrt[3]{4}, B = \sqrt[4]{7}, C = \sqrt{2}$가 있다. 이 세 수를 작은 것부터 크기순으로 나열한 것을 구하고, $\log_2(A \cdot B \cdot C)$의 값을 구하시오. (단, $\log_2 7 = 2.807$로 계산한다.)

[킬러] 6 [4점]

1보다 큰 자연수 n에 대하여, $\log_2 n$의 소수부분과 $\log_2 n^2$의 소수부분의 합이 1이 되도록 하는 100 이하의 모든 자연수 n의 개수를 구하시오.

[킬러] 7 [4점]

1보다 큰 두 실수 x, y가 다음 두 조건을 모두 만족시킨다.

(가) $\log_x y + \log_y x = \dfrac{10}{3}$

(나) $x^{\log_2 y} = 2^{18}$

$x < y$일 때, $x + y$의 값을 구하시오.

이 자료가 도움이 됐다면 — 너야 NEOYA는 5회독 누적복습·AI 맞춤 학습으로 이어집니다. 무료 자료 더 보기 → neoya.kr

교육과정 성취기준 기반 새 창작(기출 지문·문항 미수록). 어떤 성적도 보장하지 않습니다. 학습 목적 제공·무단 상업적 재배포 금지.